

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Río Gallegos		
Programa de: Gestión de Proyectos de Software	Cod. EC.	2657	
Carrera: Analista de Sistemas / Licenciatura en Sistemas	Cod. Carr.	016/072	

Ciclo Académico:							
Año de la Carrera:	Horas de Clases Semanales			Régimen de Cursado			
	Teoría	Práctica	Otros ⁱ (1)	Anual	1er.Cuat.	2do.Cuat.	Otros (2)
3°	2	2			X		
(1) Observaciones:							
(2) Observaciones:							

Docente/s					
Teoría ⁱⁱ			Práctica		
R/I	Apellido y Nombres	Departamento/División	R/I	Apellido y Nombres	Departamento/División
R	SOFIA, Albert Anibal Osiris	Exactas e Informática	I	GONZALEZ, Leonardo	Exactas e Informática
			I	CLIMIS, Jorge	Exactas e Informática
Observaciones:					

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes			
Aprobada/s	Cod. Asig.	Cursada/s (1)	Cod. Asig.
Requerimientos de Software	2654	Análisis y Diseño de Software	2706

Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes			
Aprobada/s	Cod. Asig.	Cursada/s	Cod. Asig.
		Laboratorio de Desarrollo de Software	2138

1- FUNDAMENTACIÓN	
La Ingeniería de Software es un campo de las ciencias de la Computación que basado en principios robustos y bajo un enfoque disciplinado y cuantificable, desarrolla y evoluciona productos de software de calidad.	
La gestión de proyectos es un área ampliamente aplicada en otras disciplinas y la Ingeniería de software no está exceptuada de ello, tanto en grandes como pequeños proyectos. Esta asignatura introduce el conjunto de conocimientos y prácticas que el alumno debe entender y aplicar para desarrollar software de calidad, enfocándose en los aspectos de gestión desde una visión integradora del proceso.	
El alumno de la carrera Analista de Sistemas, como participante de proyectos de software, debe manejar los temas esenciales que hacen a la gestión de los procesos de software desde su perfil de desarrollo.	
Articulación dentro del Plan de Estudios	
Esta asignatura introduce ideas fundamentales de la Ingeniería de Software. Al igual que la mayoría de los términos que referencian categorías amplias, "Ingeniería de Software" describe un campo con un núcleo sólido de ideas claves pero con un límite difuso que lo separa de otros campos. Por esto se requiere que el alumno esté familiarizado con los conocimientos brindados en las restantes asignaturas que componen el Plan de Estudios.	
Durante la primer parte de la asignatura se necesita que los alumnos manejen los conceptos proporcionados en la asignatura Gestión de Organizaciones, tales como estructura organizacional, toma de decisiones, etc. También se requiere que el alumno haya madurado los conceptos de "Software" y de "ciclos de vida", aprendidos en Procesos de Desarrollo de Software, Ingeniería de Requerimientos y Análisis y Diseño de Sistemas. También debe contar con las habilidades necesarias de gestión Bases de Datos. Requiere, por último, tener los conocimientos básicos de Programación, así como una cierta práctica con dicha disciplina a través del Laboratorio de Programación, de manera de comprender más cabalmente los conceptos desarrollados en la asignatura.	
Asimismo, esta asignatura se articula con el ciclo superior, Licenciatura en Sistemas, con las asignaturas: Bases de Datos Distribuidas, Gestión de Calidad, Tesina de Grado y con la Práctica Profesional	

VIGENCIA AÑOS	2025					
---------------	------	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Río Gallegos

Programa de: **Gestión de Proyectos de Software**

Cod. EC. **2657**

Carrera: **Analista de Sistemas / Licenciatura en Sistemas**

Cod. Carr. **016/072**

2- OBJETIVOS GENERALES:

El objetivo principal es brindar fundamentos para que los alumnos distingan los elementos claves que deben manejar los participantes del Proceso de desarrollo en los proyectos de software. Promover la integración de conceptos, técnicas y herramientas necesarias para diseñar, implementar y controlar sistemas de información. Ser capaz de manejar elementos científicos, técnicas y metodologías necesarias para participar en tareas concernientes al proceso de desarrollo de Software de aplicación.

La cátedra pretende ofrecer a los alumnos competencias conceptuales y procedimentales específicas, de acuerdo a la competencia del título y al perfil del egresado deseado, procurando que los alumnos se desempeñen como Analistas de Sistemas dentro de un marco de calidad; con tal fin se plantea los siguientes propósitos:

Son objetivos de obtención de competencias conceptuales:

- ✓ Brindar fundamentos para que los alumnos distingan los elementos claves que deben manejar los participantes del Proceso de desarrollo en los proyectos de software.
- ✓ Promover la integración de conceptos, técnicas y herramientas necesarias para diseñar, implementar y controlar sistemas de información
- ✓ Ser capaz de manejar elementos científicos, técnicas y metodologías necesarias para participar en tareas concernientes al proceso de desarrollo de Software de aplicación.

Son objetivos de obtención de competencias procedimentales:

- ✓ Favorecer el trabajo en equipo potenciando las capacidades de comunicación y coordinación.
- ✓ Crear un espacio de discusión para que adopten una postura crítica hacia la disciplina y a los problemas planteados.
- ✓ Motivar a la consulta de material bibliográfico actualizado, y otras fuentes, para la presentación de trabajos referidos a la disciplina

3- CONTENIDOS MÍNIMOS:

Conceptos de gestión. Planificación de proyectos. Métricas y estimación de costos, esfuerzo y tiempo. Riesgos. Organización y personal de proyecto. Control de proyecto. Gestión de configuraciones de software. Implantación y Evolución del software. Métodos ágiles.

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO

MODULO I CONCEPTOS BASICOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

Software- Conceptos - Evolución y Perspectivas. Objetivos del desarrollo de Software. Rol del Software - Áreas de aplicación. Crisis del Software - Problemas, Causas, y Mitos - Metodología, Técnicas y Herramientas. Paradigmas del desarrollo de Software. Organización y personal de proyecto.

MODULO II PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.

Planificación de Proyectos. Métricas y Estimación. Control y Avance. Revisiones e Inspecciones. Análisis de Riesgo, Identificación, Evaluación. Planificación Temporal. Gestión Ágil.

MODULO III FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE.

Estilos de programación. Eficiencia.

MODULO IV GARANTIA DE CALIDAD DEL SOFTWARE.

Calidad del Software y Garantía de Calidad del Software. Fiabilidad. Planificación y Estándares. Impacto de las técnicas y estrategias. Métricas Técnicas del Software.

MODULO V MANTENIMIENTO Y GESTION DE CONFIGURACIONES.

Implantación. Mantenimiento. Características del mantenimiento. Tareas y Efectos secundarios. Ingeniería Inversa y Reingeniería. Gestión de Configuraciones. Controles y Auditoría. Informes de Estado. Estándares.

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con la finalidad de alcanzar los propósitos planteados establecemos para el desarrollo de la asignatura las siguientes estrategias:

- Clases teórico-prácticas. Algunas clases teóricas podrán ser dictadas en modalidad sincrónica mediadas por tecnologías.
- Trabajos Prácticos
- Lecturas

El 100% de los trabajos prácticos y lecturas debe estar entregado y aprobado.

Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante parciales. Se evaluará que el alumno/a pueda aplicar correctamente los conceptos dados en casos prácticos y que pueda aplicar en situaciones reales las buenas prácticas y conceptos

VIGENCIA AÑOS

2025

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Río Gallegos		
Programa de: Gestión de Proyectos de Software	Cod. EC.	2657	
Carrera: Analista de Sistemas / Licenciatura en Sistemas	Cod. Carr.	016/072	

brindados en la asignatura. Para ello, se espera que el alumno potencie las siguientes competencias: • Comprensión lectora: capacidad de establecer relación entre conceptos. Interpretación de consignas. • Comunicación oral y escrita: Uso de vocabulario y dominio de aplicación de los conceptos específicos de la disciplina. • Puntualidad: Presentación en tiempo y forma de las actividades y trabajos propuestos. • Capacidad interpretativa: Análisis y resolución de problemas aplicando eficazmente los métodos, metodologías o modelos abordados durante el desarrollo de cursada.
--

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL:
Clases Teórico-Prácticas: se abordan los contenidos detallados en el Programa de la Asignatura y se ejemplifica con casos prácticos. Algunas clases teóricas podrán ser dictadas en modalidad sincrónica mediadas por tecnologías. Trabajos Prácticos: se propone la resolución de ejercicios y casos sobre temas específicos, la lectura y discusión de artículos y la exposición de determinados temas. Los trabajos pueden ser grupales o individuales. Lecturas: se entregarán al alumno guías de lectura con preguntas que deberá responder y entregar en periodos estipulados.

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales.
Regularización • Presentar y exponer el 100% de los trabajos (trabajos prácticos y lecturas) en las fechas establecidas por la cátedra, según el cronograma de actividades de la asignatura. • Aprobar los parciales o su respectivo recuperatorio integrador. Estos exámenes se aprobarán con un mínimo del 60% correcto del puntaje total. Se debe rendir al menos el 80% de los parciales. En el transcurso del parcial no se podrá utilizar en ningún caso ningún dispositivo digital. • Participar de un mínimo del 85% de las clases en forma completa. Promoción: Además de lo indicado para la regularización, el alumno podrá promocionar la asignatura si cumplimenta los siguientes criterios: • Aprobar los parciales y/o el recuperatorio integrador con un puntaje igual o superior al 80% de la nota máxima. Aprobación Final • Se evaluarán los conocimientos a través de un examen final, que podrá tener la modalidad oral o escrita.

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP)
Esta asignatura NO puede ser impartida en modalidad semipresencial

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP)
Regularización
Aprobación Final

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres)
Los alumnos que deseen rendir en esta modalidad deberán contactarse con el docente a osofia@uarg.unpa.edu.ar, expresando su deseo de rendir la asignatura. El docente coordinará con el alumno una reunión donde le explicará el objetivo y los contenidos de las prácticas propuestas. Además podrá consultar la totalidad del material bibliográfico propuesto.

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres
Aprobación Final • Presentación de la totalidad de las lecturas al menos 10 días antes del examen. • Presentación de la totalidad de los ejercicios prácticos propuestos por la cátedra al menos 10 días antes del examen. • Presentación de la totalidad de los casos de estudio propuestos al menos 10 días antes del examen. • Sección teórica oral o escrita • Sección práctica escrita

VIGENCIA AÑOS	2025					
---------------	------	--	--	--	--	--

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL****Unidad Académica Río Gallegos****Programa de: Gestión de Proyectos de Software**

Cod. EC.

2657**Carrera: Analista de Sistemas / Licenciatura en Sistemas**

Cod. Carr.

016/072**12- BIBLIOGRAFÍA**

- Libros (Bibliografía Obligatoria)

Refer.	Apellido/s	Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo / Pag.	Lugar de Edición	Editorial	Unidad	Bibliotec UA	SIUNPA	Otro
ANDA01	Anda	Bente	2001	Estimating Software Development Effort based on Use Cases - Experiences from Industry. Lecture Notes in Computer Science [LNCS]	Vol. 2185 (2001) p. 487-488	New York (US)	Springer-Verlag Berlin Heidelberg	II	-	-	pdf
BACA06	Baca Urbina	Gabriel	2006	Formulación y evaluación de proyectos informáticos	1, 7, 9, 10	México [MX]	McGraw-Hill Interamericana	I	-	-	pdf
BAHI12	Bahit	Eugenia	2012	Scrum y eXtreme Programming para Programadores	Todo en general. Cap TDD - Test Driven Development	Buenos Aires [AR]	Eugenia Bahit	I, IV	-	-	pdf
BECK02	Beck	Kent	2002	Una explicación de la programación extrema	22	Madrid [ES]	Addison Wesley.	I	-	-	pdf
BEIZER90	Beizer	Boris	1990	Software testing techniques 2nd. ed.	1.3	Londres [GB]	International Thomson Computer Press	IV	UARG	-	-
BOEHM17	Boehm	Barry	2017	COCOMO II.	Toda la página web.	California [US]	USC. CSSE	II	-	-	En línea
BROOKS95	Brooks	Frederick	1995	The mythical man-month. Anniversary ed.	1 2	Reading, Mass. [US]	Addison-Wesley	I II	UARG	-	pdf
COHN13	Cohn	Mike	2013	Estimating with Use Case Points.	Todo el documento.	United States [US]	MountainGoatSoftware	II	-	-	pdf
COLLO5	Collins-Sussman	Ben	2005	Version Control with Subversion: For Subversion 1.1: (book compiled from Revision 1337)	1,2,3,4	United States [US]	TBA	V	-	-	En línea
CUSU97	Cusumano	Michael	1997	How Microsoft builds Software.	Todo el documento.	United States [US]	Communication of ACM	I	-	-	pdf
DAVIS92	Davis	Williams	1992	Herramientas CASE: metodología estructurada para el desarrollo de los sistemas.	18	Madrid [ES]	Paraninfo	II	UARG	-	-
EPCMMI10	Equipo de Producto CMMI V1.3	-	2010	CMMI-DEV V1.3. Mejora para los procesos para el desarrollo de mejores productos y servicios. Technical Report.	2, 3	España [ES]	Editorial Universitaria Ramón Areces,	IV	-	-	pdf
GHEZZI91	Ghezzi	Carlo	1991	Fundamentals of software engineering.	8	Upper Saddle River, New Jersey [US]	Prentice-Hall	II	UARG	-	-
HALE00	Hale	Joanne	2000	Enhancing the COCOMO Estimation Models.	Todo el documento.	United States [US]	IEEE Software	II	-	-	pdf

- Libros (Bibliografía Complementaria)

Refer.	Apellido/s	Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo / Pag.	Lugar de Edición	Editorial	Unidad	Bibliotec UA	SIUNPA	Otro
BOEHM81	Boehm	Barry	1981	Software engineering economics.		New Jersey [US]	Prentice Hall	II	UARG	-	-
COHN05	Cohn	Mike	2005	Agile Estimating and Planning.		Upper Saddle River [US]	Prentice Hall PTR	II	UARG	-	-
COHN10	Cohn	Mike	2010	Succeeding with Agile software development using Scrum		United States [US]	Addison Wesley.	II	-	-	pdf
CUAD96	Rodríguez Cuadrado	Alfredo	1996	Técnicas de organización y análisis		Madrid [ES]	McGraw-Hill	II	UARG	-	-

VIGENCIA AÑOS**2025**

 UNPA Universidad Nacional de la Patagonia Austral	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Río Gallegos		
Programa de: Gestión de Proyectos de Software		Cod. EC.	2657
Carrera: Analista de Sistemas / Licenciatura en Sistemas		Cod. Carr.	016/072

· Libros (Bibliografía Complementaria)											
Refer.	Apellido/s	Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo / Pag.	Lugar de Edición	Editorial	Unidad	Bibliotec UA	SIUNPA	Otro
				de sistemas: organización de los servicios informáticos.							
LORENZ94	Lorenz	Mark	1994	Object-Oriented software Metrics. A Practical Guide 1a. ed.		United States [US]	Prentice-Hall	II	UARG	-	-
SCHWAB04	Schwaber	Kent	2004	Agile project management with Scrum.		Redmond, Washington [US]	Microsoft Press	II	UARG	-	-

· Artículos de Revistas									
Apellido/s	Nombre/s	Título del Artículo	Título de la Revista	Tomo/Volumen/ Pág.	Fecha	Unidad	Bibliotec UA	SIUNPA	Otro
· Recursos en Internet									
Autor/es Apellido/s	Autor/es Nombre/s	Título	Datos adicionales	Disponibilidad / Dirección electrónica					
Sofia	Albert Osiris	Gestión de Proyectos de Software		https://unpabimodal.unpa.edu.ar/					
Carnegie Mellon	SEI	Software Engineering Institute		http://www.sei.cmu.edu/					
Acm	Acm	Associacion for Computing Machinery		http://www.acm.org/					
IEEE	IEEE	IEEE		http://www.ieee.org/					
Pressman	RS	R.S. Pressman & Associates Inc.		http://www.rsps.com/					
CSE	CSE	Center For Software Engineering		http://sunset.usc.edu/COCOMOII/cocomo.html					
· Otros Materiales									

VIGENCIA AÑOS	2025					
---------------	------	--	--	--	--	--

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Río Gallegos	
Programa de: Gestión de Proyectos de Software	Cod. EC.	2657
Carrera: Analista de Sistemas / Licenciatura en Sistemas	Cod. Carr.	016/072

13- VIGENCIA DEL PROGRAMA		
AÑO	Firma Profesor Responsable	Aclaración Firma
2025		SOFIA, Albert Anibal Osiris

14- Observaciones
El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas.

ⁱ Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta característica en observaciones

ⁱⁱ Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica.

VISADO		
División	Departamento	Secretaría Académica
Fecha:	Fecha:	Fecha: